Questions de cours — Proportionnalité (réponses)

Tableau de proportionnalité, quatrième proportionnelle, représentation graphique, pourcentages, vitesse moyenne

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité (tableau, graphique).
- ☐ Calculer une quatrième proportionnelle (produit en croix).
- ☐ Appliquer un pourcentage ; calculer une vitesse moyenne.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Reconnaître et calculer	1 – 3	20 min
B	Pourcentages et vitesses	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Reconnaître et calculer — 20 min

On passe d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

Q1 — Tableau de proportionnalité

Quand un tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Qu'est-ce que le coefficient de proportionnalité ?

Réponse

Quand on passe de chaque nombre de la première ligne au nombre correspondant de la seconde en multipliant par un **même nombre** : le coefficient de proportionnalité.

Application. Le tableau $2 \to 7$; $4 \to 14$; $10 \to 35$ est-il de proportionnalité ? Coefficient ?

Solution

$\frac{7}{2} = \frac{14}{4} = \frac{35}{10} = 3{,}5$: oui, coefficient 3,5.

Q2 — La quatrième proportionnelle

Comment calcule-t-on une quatrième proportionnelle ?

Réponse

Avec le produit en croix : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$, alors $x = \frac{b \times c}{a}$. On peut aussi passer par l'unité ou utiliser le coefficient.

Application. 3 kg de pommes coûtent 7,50 €. Combien coûtent 5 kg ?

Solution

$\frac{7{,}5 \times 5}{3} = 12{,}50$ € (ou 2,50 € le kg).

Q3 — Représentation graphique

Comment reconnaît-on une situation de proportionnalité sur un graphique ?

Réponse

Les points sont alignés sur une **droite qui passe par l'origine** du repère.

Application. Le prix d'un taxi est 3 € de prise en charge plus 1,50 € par km. Le prix est-il proportionnel à la distance ?

Solution

Non : pour 0 km, on paie déjà 3 € ; la droite ne passe pas par l'origine.

PARTIE B — Pourcentages et vitesses

15 min

Deux situations de proportionnalité courantes.

Q4 — Les pourcentages

Comment calcule-t-on t % d'une quantité ? Comment calcule-t-on un pourcentage ?

Réponse

t % de Q : $\frac{t}{100} \times Q$. Pourcentage d'une partie : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$.

Application. **a)** 25 % de 48 ? **b)** 6 élèves sur 24 sont gauchers : quel pourcentage ?

Solution

a) 12. **b)** $\frac{6}{24} = 25$ %.

Q5 — La vitesse moyenne

Donne la formule de la vitesse moyenne. Comment exprime-t-on une durée en heures décimales ?

Réponse

$v = \frac{d}{t}$, et donc $d = v \times t$ et $t = \frac{d}{v}$. Pour les heures décimales : 30 min = 0,5 h ; 15 min = 0,25 h ; 20 min = $\frac{1}{3}$ h.

Application. **a)** 180 km en 2 h 30 min : vitesse moyenne ? **b)** Distance parcourue en 20 min à 90 km/h ?

Solution

a) $\frac{180}{2{,}5} = 72$ km/h. **b)** $90 \times \frac{1}{3} = 30$ km.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? » (tableau)	Le même quotient partout.
« Est-ce proportionnel ? » (graphique)	Une droite par l'origine.
Une valeur manquante	Le produit en croix.
t % d'une quantité	$\frac{t}{100} \times Q$.
Une vitesse, une distance, une durée	$v = \frac{d}{t}$ (heures décimales).